ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

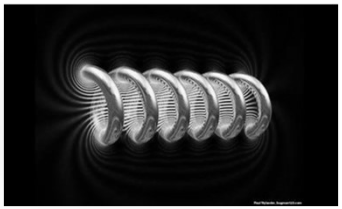
P.PORTO

Física Aplicada

2024/2025 - LIC. ENG. INFORMÁTICA

2

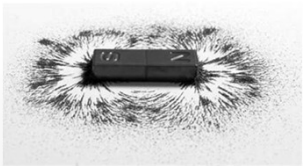
Temática 3

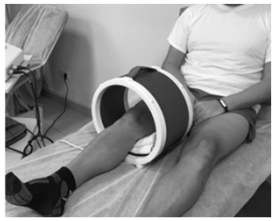


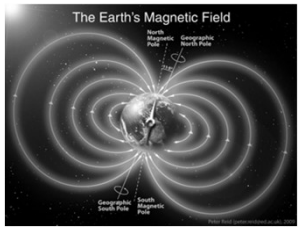
- Campos Magnéticos
- Força magnética
- Força eletromagnética, *Força de Lorentz*
- *Lei de Biot-Savart e Lei de Ampere*
- Indução magnética, Lei de Faraday
- Lei de Lenz
- Transformador Ideal

3

Campos Magnéticos





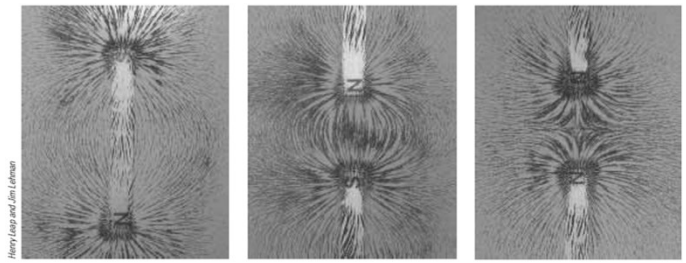


Some Approximate Magnetic Field Magnitudes

Source of Field	Field Magnitude (T)
Strong superconducting laboratory magnet	30
Strong conventional laboratory magnet	2
Medical MRI unit	1.5
Bar magnet	10^{-2}
Surface of the Sun	10^{-2}
Surface of the Earth	0.5×10^{-4}
Inside human brain (due to nerve impulses)	10^{-13}

4

Campo Magnético e força magnética



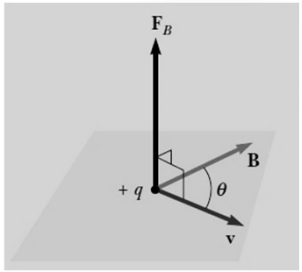
O campo magnético é um campo vetorial à semelhança do campo elétrico

5

Força magnética

- Quando o vetor velocidade, $\vec{v}$, faz um ângulo $\theta \neq 0$ com o campo magnético, $\vec{B}$, a força magnética atua na direção perpendicular ao plano formado pelo vetor $\vec{v}$ e $\vec{B}$.

$$\vec{\mathbf{F}}_B = q\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{B}}$$



Unidades de campo magnético no SI é o Tesla, T

$$1\ \mathrm{T} = 1\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C \cdot m/s}}$$

Força magnética

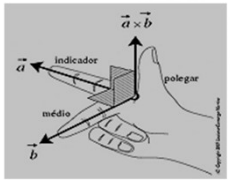
A intensidade da força magnética é determinada pela seguinte equação:

$$|\vec{F}_B| = |q|vB\sin\theta$$

onde θ é o angulo que a velocidade faz com o campo magnético.

A direção e sentido da força é dada pela regra da mão direita, em que a força magnética é um produto vetorial da velocidade com o campo dando assim origem outro vetor.

Regra da mão direita

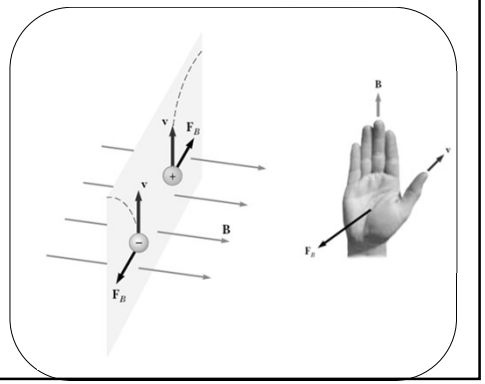


Outra forma de determinar a força magnética é usar o calculo do determinante de uma matriz

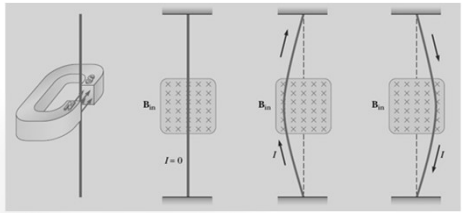
Força magnética

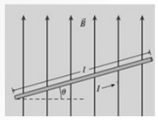
A força magnética atua sobre a particula carregada que se move com uma determinada velocidade no campo magnético.

- A componente da força magnética na direção da velocidade é sempre nula, logo não pode alterar a intensidade da velocidade da partícula, portanto não altera a energia cinética da partícula.
- No entanto, a força magnética pode alterar a direção da velocidade, alterando assim a sua trajetória.



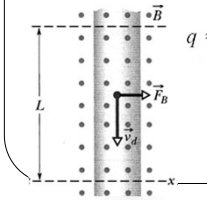
Força magnética num condutor percorrido por uma corrente





$$\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B}$$

$$F_B = qv_dB\ \mathrm{sen}\ \phi = \frac{iL}{v_d}\, v_dB\ \mathrm{sen}\ 90°$$



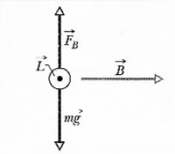
$$q = it = i\frac{L}{v_d}$$

$$F_B = iLB$$

Exemplo:

Um fio retilíneo de cobre, é percorrido por uma intensidade de corrente i = 28 A.

Determine o modulo e orientação (direção e sentido) do menor campo magnético B, capaz de manter o fio suspenso. A densidade linear do fio é 46,6 g/m



$$\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B}$$

$$F_B = iLB \operatorname{sen} \phi$$

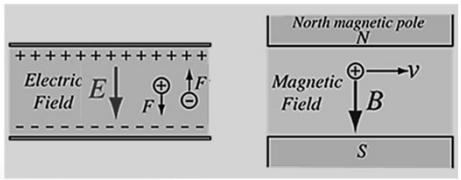
$$iLB \operatorname{sen} \phi = mg$$

$$B = \frac{mg}{iL \operatorname{sen} \phi} = \frac{(m/L)g}{i}$$

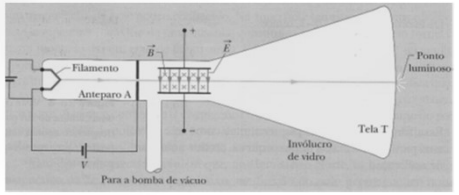
$$B = \frac{(46{,}6 \times 10^{-3}\ \text{kg/m})(9{,}8\ \text{m/s}^2)}{28\ \text{A}}$$

$$B = 1{,}6 \times 10^{-2}\ \text{T}.$$

10



Experiencia de J. J. Thomson – determinação da razão entre a massa e a carga do eletrão

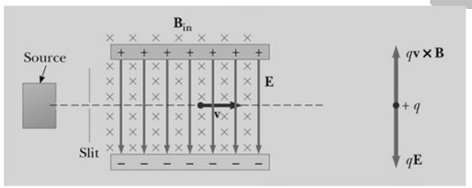


Força de Lorentz
ou
força eletromagnética

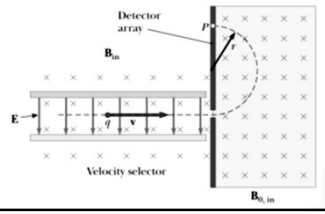
$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

11

Movimento de uma partícula na presença de campo elétrico e magnético



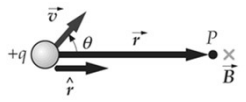
$$\vec{F}_B = -\vec{F}_E \implies |\vec{v}| = \frac{|\vec{E}|}{|B|}$$



$$|\vec{F}_B| = |\vec{F}_c|$$

12

Campo magnético devido a uma carga que se desloca a uma velocidade, v



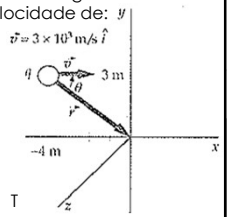
$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

Permeabilidade magnética no vazio

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T} \cdot \text{m/A} = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{N/A}^2$$

Exemplo: Uma partícula pontual de carga q=4,5nC move-se com uma velocidade de: $\vec{v} = 3 \times 10^3\ \text{m/s}\ \hat{i}$

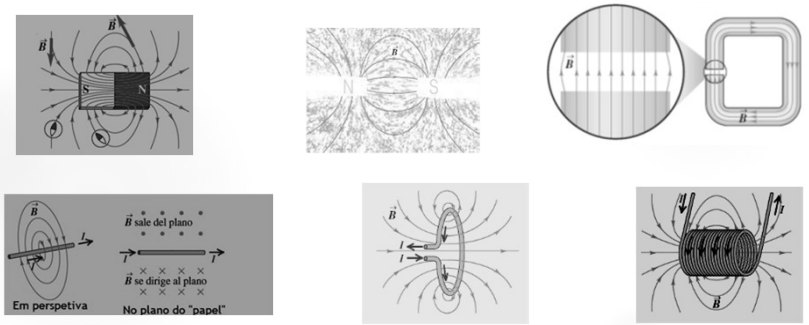
Qual o campo magnético na origem quando a partícula se encontra no ponto x=-4m e y=3m



$$\vec{B} = -3{,}24 \times 10^{-24}\vec{e}_z\ \text{T}$$

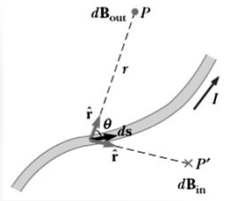
13

Linhas de campo magnético



Lei de Biot-Savart

Campo magnético num ponto P, devido a uma corrente *I*, em um elemento de comprimento ds



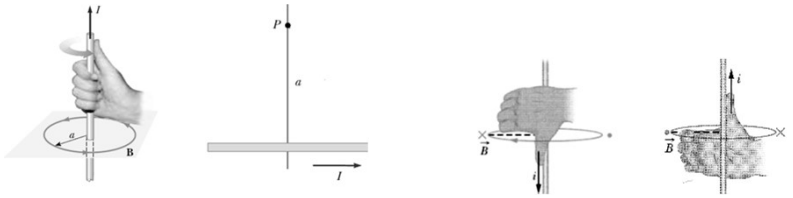
$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\mathbf{s}\times\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{I\,d\vec{s}\times\hat{r}}{r^2}$$

Onde μ_0 é a permeabilidade magnética no vazio
$\hat{r}$ o versor do vetor $\vec{r}$, isto é o vetor diretor que define a direção ate ao ponto P aonde se quer determinar o campo magnético $\vec{B}$
A integração vai depender da forma geométrica do fio

EXEMPLO de aplicação

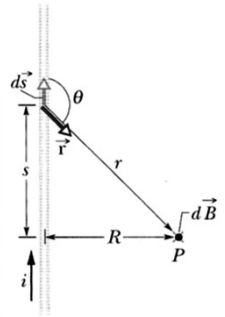
Campo magnético devido a um fio condutor fino, percorrido por uma corrente



$$B_{fio-retilineo} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

EXEMPLO de aplicação

Lei de Biot-Savart para fio retilíneo longo (infinito)



$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{i\,ds\,\operatorname{sen}\theta}{r^2}$$

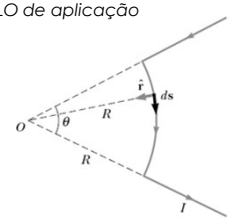
$$B = 2\int_0^\infty dB = \frac{\mu_0 i}{2\pi}\int_0^\infty \frac{\operatorname{sen}\theta\,ds}{r^2}. \qquad r = \sqrt{s^2+R^2}$$

$$\operatorname{sen}\theta = \operatorname{sen}(\pi-\theta) = \frac{R}{\sqrt{s^2+R^2}}.$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi}\int_0^\infty \frac{R\,ds}{(s^2+R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}\left[\frac{s}{(s^2+R^2)^{1/2}}\right]_0^\infty = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$$

Lei de Biot-Savart para um segmento de fio curvo ou circular

EXEMPLO de aplicação

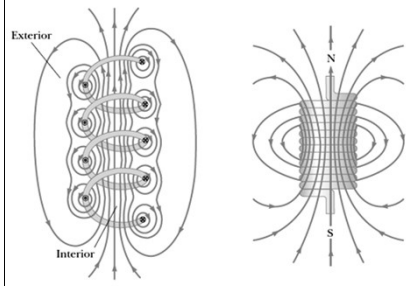


$$B = \frac{\mu_0 I\,\theta}{4\pi R}$$ Onde θ é expresso em radianos

No caso de se ter uma circunferência, θ é igual a 2π logo:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

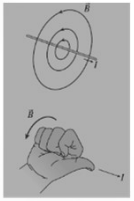
Lei de Biot-Savart para um solenoide

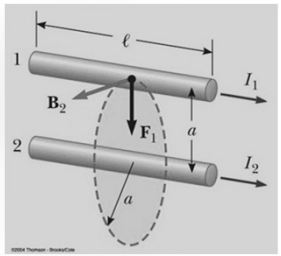


$$B_{solenoide} = \mu_0 \frac{N}{\ell} I = \mu_0 n I$$

Força magnética entre dois fios condutores

$$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$$





$B_{fio\,1} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$

$B_{fio\,2} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a}$

onde a é a distancia entre o fio e o ponto onde queremos determinar o campo Magnético.

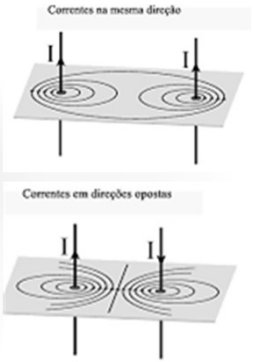
Substituindo na equação da força temos que a força que o fio 1 sente devido a presença do fio 2 será:

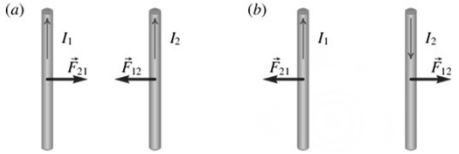
$\vec{F}_1 = I_1\,\vec{l} \times \vec{B}_2$

$|\vec{F}_1| = \frac{\mu_0 I_1 I_2\ l\ sen90}{2\pi a}$ $\quad$ $|\vec{F}_1| = \frac{\mu_0 I_1 I_2\ l}{2\pi a}$

$\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$

Força magnética entre dois fios condutores



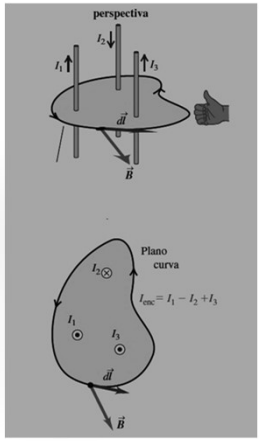


(a) A intensidade de corrente nos fios são no mesmo sentido, as forças magnéticas são atrativas

(b) Quando a direção da intensidade de corrente tem sentidos opostos, as forças magnéticas são repulsivas

$\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$

Lei de Ampere

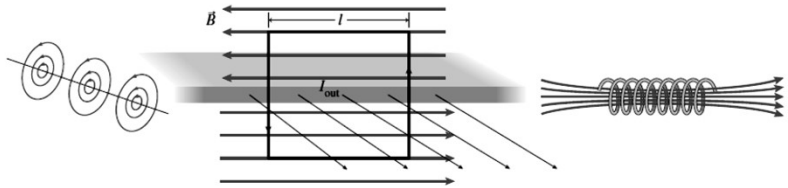


$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 I_{\text{encircled}}$$

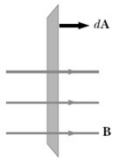
Aplicações da Lei de Ampere

Line current: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ Current sheet: $B = \frac{1}{2}\mu_0 J_s$ Solenoid: $B = \mu_0 n I$

Onde *J* é a densidade de corrente

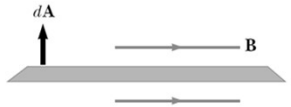


Fluxo magnético



$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$\Phi_B = |\vec{B}||\overrightarrow{dA}| \cos\theta$$



$$\Phi_B = 0$$

A unidade de fluxo magnético no SI é o Weber , Wb

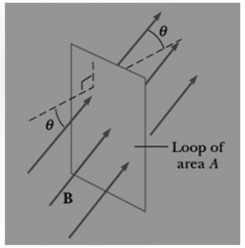
1Wb = 1 T m^2

Lei de Gauss para o magnetismo

$\Phi_B = \oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$

Lei de Faraday

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$



A f.e.m. **ε** induzida, "depende da variação do fluxo em função do tempo, isto é, depende da variação do campo magnético, da área e do ângulo entre o campo e o plano da área, por intervalo de tempo"

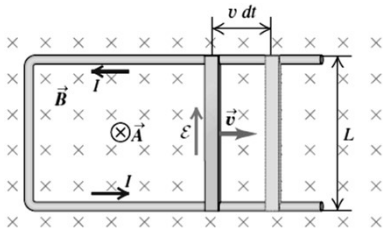
$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(BA\cos\theta)$$

Exemplo

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -B\frac{dA}{dt}$$

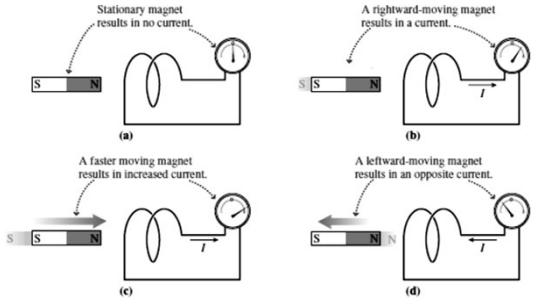
$$dA = Lv\,dt.$$

$$\mathcal{E} = -B\frac{Lv\,dt}{dt} = -BLv$$



Lei de Lenz

A corrente induzida numa espira tem um sentido tal que o campo magnético produzido pela corrente se opõe ao campo magnético que induz a corrente



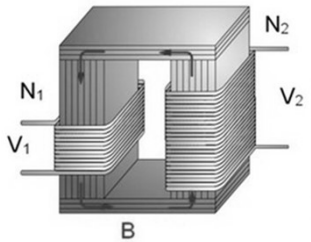
Transformador Ideal

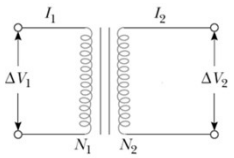
- O fluxo magnético no primário é igual ao fluxo magnético no secundário

$$\Phi_P = \Phi_S \Rightarrow \Delta V_2 = \frac{N_2}{N_1}\Delta V_1$$

- A potência no primário é igual a potência no secundário

$$P_P = P_S \Rightarrow I_1\,\Delta V_1 = I_2\,\Delta V_2$$





Bibliografia

- Leitura complementar

Halliday e Resnick, "Fundamentos de Física - Eletromagnetismo", cap. 21, vol 3, 9º Edição